

Trabajo Práctico N° 3

FECHA LIMITE
DE ENTREGA

13/05/2026 - 12 hs

✓ (al mediodía)

Modalidad del TP
✓ Grupal

- *Hardware:*
 - *Placa madre*
 - *Chipset*
 - *Bus de conexión*
 - *Memoria*
 - *Microprocesador*

Importante

- Es obligatorio que cada grupo suba 1 (un) archivo de word con el nombre del grupo.
- La primera hoja del archivo de Word será la "**Portada**" en la cual se detallará: docente, el número del TP y los integrantes del grupo que participaron en su desarrollo.
- Es obligatorio participar de las actividades mencionadas en el TP, tales como cuestionarios, foros, pizarras colaborativas, etc, sea de manera individual o grupal dependiendo de lo indicado en el enunciado de la actividad.

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD N° 1: Actividad para realizar un debate en la Sala:

Para esta actividad, los integrantes de un grupo deben agregar lo trabajado en la consigna dada en la sala de Zoom.

ACTIVIDAD N° 2:

Parte a)

1. Define qué es una placa madre y su función principal en el sistema.
2. Elige 3 placas madre: una de hace 10 años, otra de hace 5 años (ej. AM4) y por último una actual.
3. Añade imágenes y etiqueta en cada una: Zócalo, Slots de RAM (identificando el tipo: DDR3/DDR4/DDR5) y slots de expansión.
4. Crea una tabla comparando: Tipo de zócalo, estándar de RAM, versión de PCIe, y tipo de conector de alimentación principal (¿todavía usaban IDE o ya SATA?).
5. Compara el panel trasero (I/O). ¿Qué puertos han desaparecido (PS/2, VGA) y cuáles han surgido (USB-C, Thunderbolt)?
6. ¿Por qué es necesario cambiar de placa base al cambiar de generación de procesador? Explica.

Parte b)

1. ¿Cuál es la función del chipset en la placa madre?

2. Identifica en una imagen de placa base: Socket, RAM, PCIe, M.2, conectores SATA y cabezales del panel frontal.
3. Selecciona dos placas A y B, con las características que se detallan a continuación:
 - o Placa A: Soporta DDR4 y PCIe 3.0.
 - o Placa B: Soporta DDR5 y PCIe 5.0.
 - o Pregunta: Si instalo una tarjeta gráfica RTX 4090, ¿cuál placa elegirías y por qué?
4. Si una fuente de poder vieja no tiene el conector de 8 pines EPS, ¿puedo usar la Placa B? Explica la compatibilidad de conectores de energía.
5. Explica brevemente qué ventaja ofrecen las tecnologías PCIe 5.0 y los puertos M.2, citando ejemplos de su uso en la vida real.

ACTIVIDAD N° 3:

- a- Realice una presentación con 2 diapositivas como máximo (ejemplo en PowerPoint) sobre el debate realizado en clase.
- b- Compara las diferencias de los chipsets de las placas madre de la actividad 2 y compara las características como velocidad del bus, tipo de RAM soportada, y tecnologías integradas.
- c- Realizar un resumen de los tipos de memoria que están presentes en las placas madre de la actividad 2. Incorpore imágenes

ACTIVIDAD N° 4:

- a) Explica qué es un bus de conexión y su importancia en la placa madre.
- b) Describe los tipos de buses clasificándolos según: Los dispositivos que conectan y según la información que transportan.

ACTIVIDAD N° 5: Responder:

1. Si la Placa Madre es una ciudad, ¿por qué el Bus de Control se considera el "Semáforo" del sistema y qué sucedería si este fallara mientras el Bus de Datos está a máxima capacidad?
2. Observa una imagen de alta resolución de una placa madre moderna. Notarás que entre el Zócalo de la CPU y las Ranuras de RAM hay decenas de líneas finas de cobre.
 - o ¿A qué bus pertenecen estas líneas?
 - o ¿Por qué son tan cortas y directas en comparación con las que van a los puertos USB?

3. Completa la siguiente tabla para decidir qué componentes comprar para un servidor de alto rendimiento.

Tipo de Memoria	Velocidad (Latencia)	¿Es Volátil?	Uso Principal en la PC	Ejemplo de Hardware Actual
SRAM	Ultra rápida			Caché L3 de un procesador
DRAM		Sí	Memoria de trabajo del S.O.	
VRAM	Muy rápida			
NVMe (NAND)	Lenta (comparada)			SSD Samsung 990 Pro
ROM		No		Chip UEFI / BIOS

4. Un fabricante propone crear una computadora con 64 GB de memoria SRAM para eliminar la RAM convencional y hacerla 100 veces más rápida.

Investiga y explica: ¿Cuál sería el tamaño del procesador y cuánto costaría?

ACTIVIDAD N° 6: CÁLCULO DE CAPACIDAD MULTI-NÚCLEO

Problema: Tienes un procesador de 6 núcleos. Cada núcleo tiene:

- Caché L1 de Datos: 48 kB.
- Caché L1 de Instrucciones: 48 kB.
- Caché L2 dedicada (por núcleo): 512 kB.

1. Calcula la Caché L1 Total del procesador (sumando los 6 núcleos)
2. Calcula la Caché L2 Total del procesador
3. Si el procesador tiene una L3 compartida de 16 MB, ¿cuál es la memoria total de acceso ultra rápido que tiene este chip?

ACTIVIDAD N° 7:

- a- Define microprocesador y enuncia su función principal en una computadora.
¿Cuáles son las partes del microprocesador?

- b- ¿Cómo influye el reloj del sistema en el funcionamiento del microprocesador?
- c- ¿Qué función cumple la Unidad Aritmética y Lógica (ALU) en el microprocesador?
- d- ¿Qué diferencia existe entre la ALU y la Unidad de Punto Flotante (FPU)?
- e- ¿Qué propósito tienen los registros en un microprocesador y cómo interactúan con la ALU?
- f- ¿Qué se entiende por arquitectura CISC y arquitectura RISC? Analiza las diferencias entre los enfoques CISC y RISC en el diseño de sets de instrucciones. ¿Por qué los procesadores RISC son más rápidos en ciertas tareas?
- g- ¿Qué relación existe entre la evolución de los procesadores multinúcleo y el diseño del bus del sistema?